

Analysis 3 - Übung 3

H 3.1:

d) Formel: $t \mapsto F(t) := \int_0^t f(s) ds = \begin{cases} -\frac{1}{\pi} \int_0^t f(t) dt & k \\ \frac{c_k}{i k \omega} \end{cases}$

Da $c_0 = 0$ ist:

$$\tilde{c}_k = \frac{i k^2 \pi^2 (-1)^k + 2i - 2(-1)^k}{\pi k^3} \cdot \frac{1}{i k}$$

$$= \frac{i k^2 \pi^2 (-1)^k + 2i - 2(-1)^k}{\pi k^4} //$$

$$\tilde{f}_f(t) = \sum_{k=-n}^n \tilde{c}_k \cdot e^{-k t}$$

H 3.2:

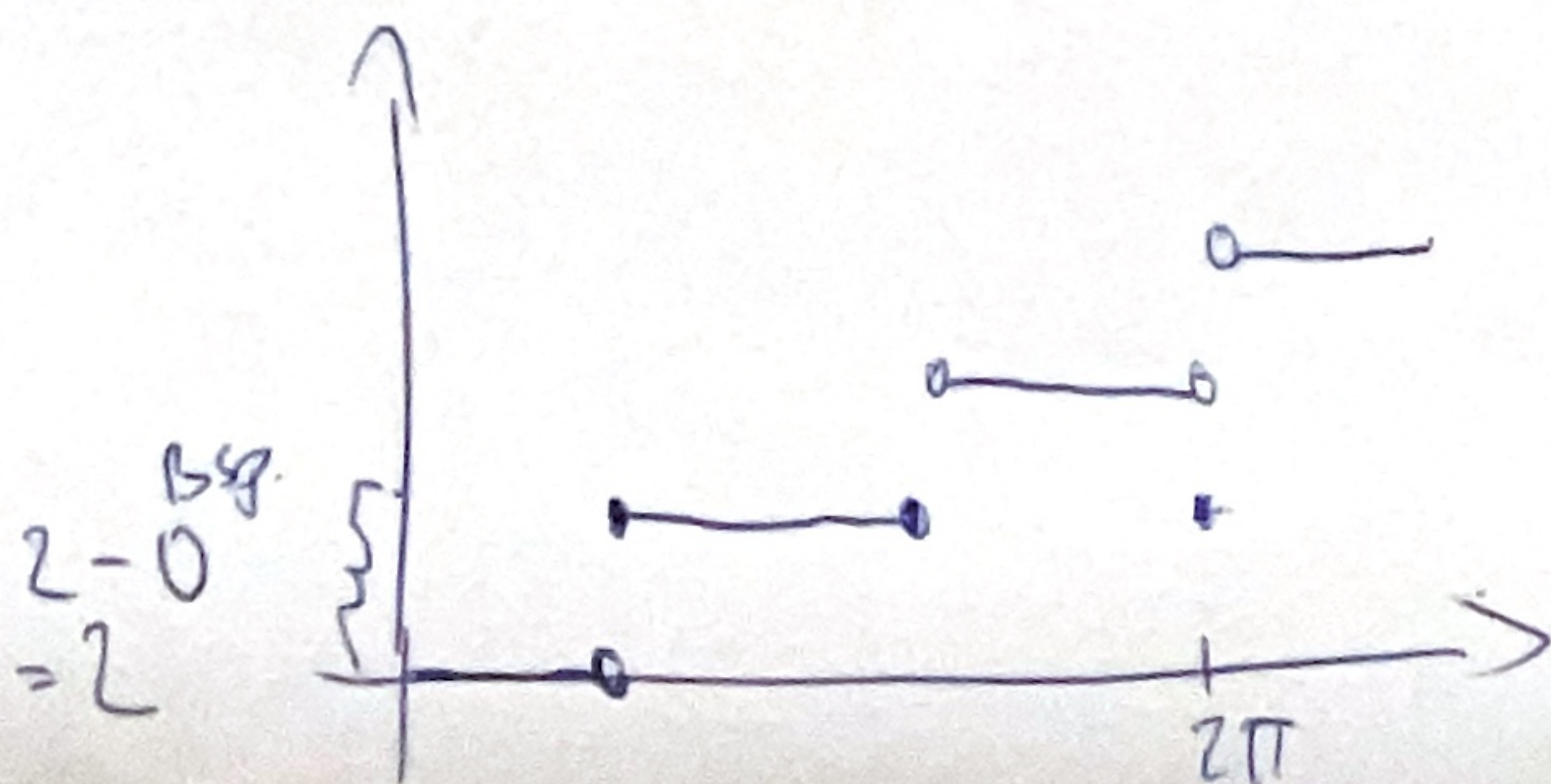
a) geg.: $T = 2\pi$
 $\omega = 1$

f ist eine konstante Funktion

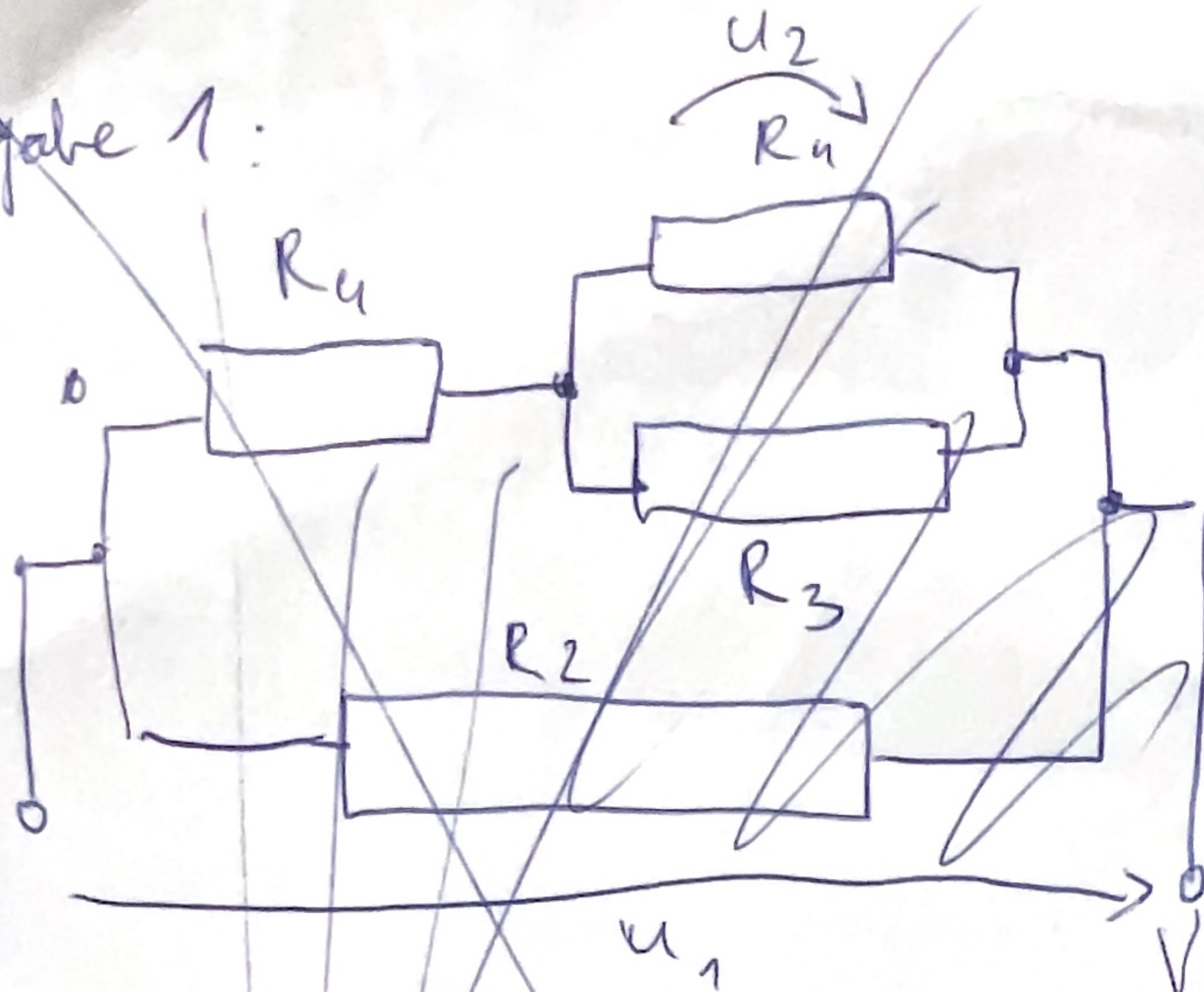
$s_n := f(t^+) - f(t_n^-)$

Visualisierung

$\hookrightarrow$ rechtsseitig $\hookrightarrow$ linksseitig



Aufgabe 1:



H 3.2 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \int_0^{2\pi} e^{-ikt} dt$

Integral berechnen:

$$C_k = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{m-1} \int_n^{n+1} e^{-ikt} dt$$

5.

Eigenschaften:

Parallelschaltung:

→ KVL: $U_{\text{ges}} = u_1 + u_2$

→ KCL: $i_{\text{ges}} = i_1 + i_2$

→ Widerstand: $R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

$0, \dots, m$

$\frac{b-a}{m}$ mit $a=0$
 $b \leq 2\pi$

$C_k = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m \int_{\text{untere Grenze } t_n}^{\text{obere Grenze von } t_n} t_n \cdot e^{-ikt_n} dt$

t_n ist eine konstante

$= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m t_n \cdot \int e^{-ikt_n} dt$

$= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m t_n \cdot \left[-\frac{e^{-ikt_n}}{ik} \right]$

Aufgabe H 3.2:

a) $f(t_n)$ ist konstant

$$f'(t_n) = 0$$

Lösung:

$$C_k(f) = ik \cdot 1 \cdot C_k(f') \quad | : ik$$

$$C_k(f) = \frac{C_k(f')}{ik}$$

Berechnung von $C_k(f')$:

$$f'(t) = \sum_{n=0}^m S_n \cdot \delta(t - t_n)$$

↳ Dirac-Impuls

da zwischen den Sprungstellen S_n die Funktion konstant ist und dort $f'(t) = 0$ ist

$$C_k(f') = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(t) \cdot e^{-ikt} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^m S_n \cdot \delta(t - t_n) \right) \cdot e^{-ikt} dt$$

→ Beim Integral einer Dirac Impulsfunktion

wird nur der einzelne Wert mit dem e^{-ikt} addiert

$$\rightarrow = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m S_n \cdot e^{-ikt} \rightarrow C_k = \frac{1}{ik} \cdot \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^m S_n \cdot e^{-ikt}$$

H 3.2:

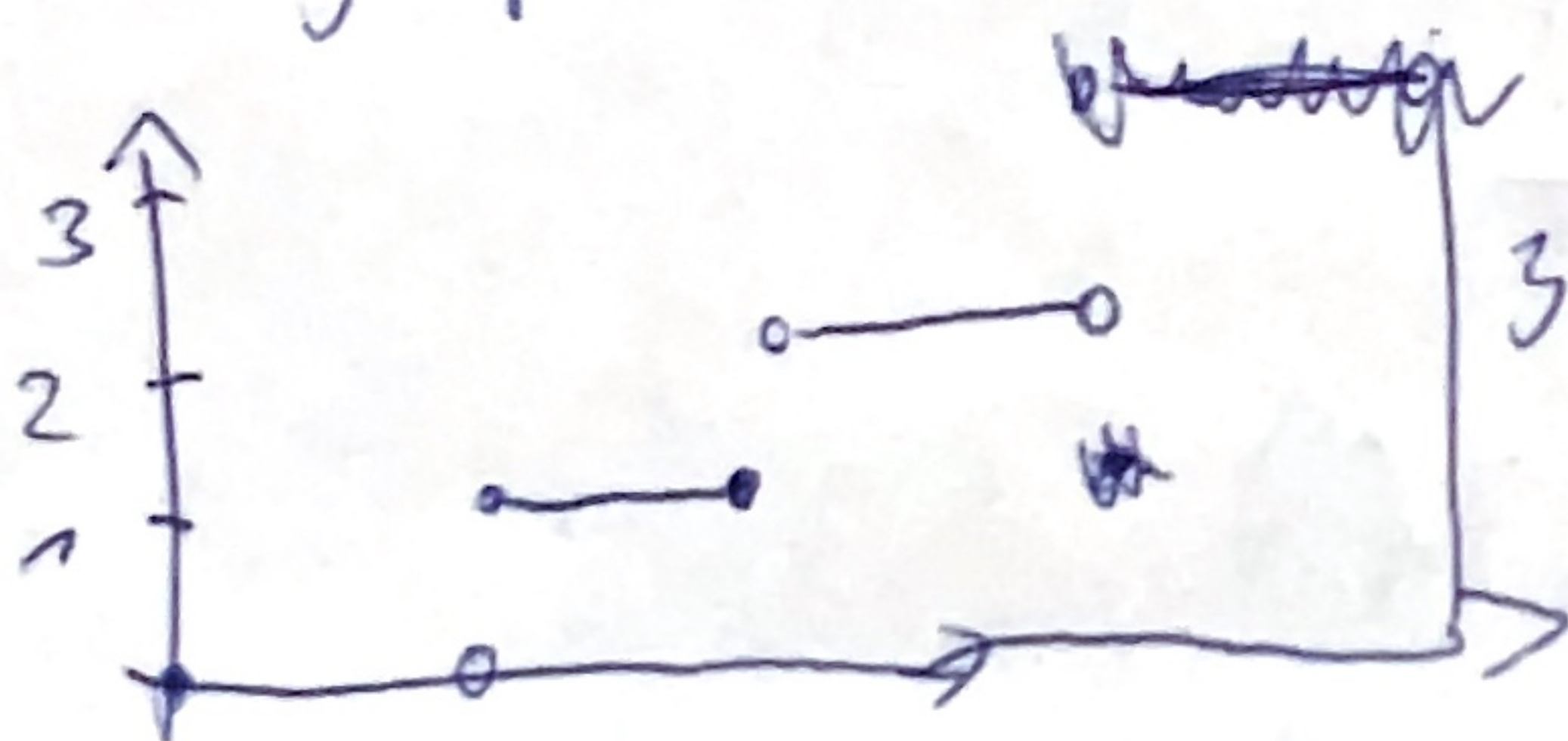
b) geg.: $C_k = \frac{1}{2\pi ki} \sum_{n=0}^m s_n e^{-ik t_n}$

$m=3$

$f(0^+) = 0$

$s_n = 1$ für $\{1, 2, 3\}$

Graph:



Können unterschiedlich
lang Stufen sein?

Lösung

$a_0 = \frac{2C_0}{2\pi i} = \frac{2}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^m f_n dt = \frac{2}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(t) dt$

$a_k = C_k + C_{-k} = \frac{1}{2\pi ki} \sum_{n=0}^3 s_n \cdot e^{-ik t_n} = \frac{1}{2\pi ki} \sum_{n=0}^3 s_n \cdot e^{ik t_n}$
 $= 3 \cdot \frac{1}{2\pi ki} e^{-ik t_n} - \frac{1}{2\pi i k} \cdot 3 e^{ik t_n}$

$= \frac{3 \cdot (e^{-ik t_n} - e^{ik t_n})}{2\pi ki}$

$b_k = \frac{3i \cdot (e^{ik t_n} + e^{-ik t_n})}{2\pi ki}$